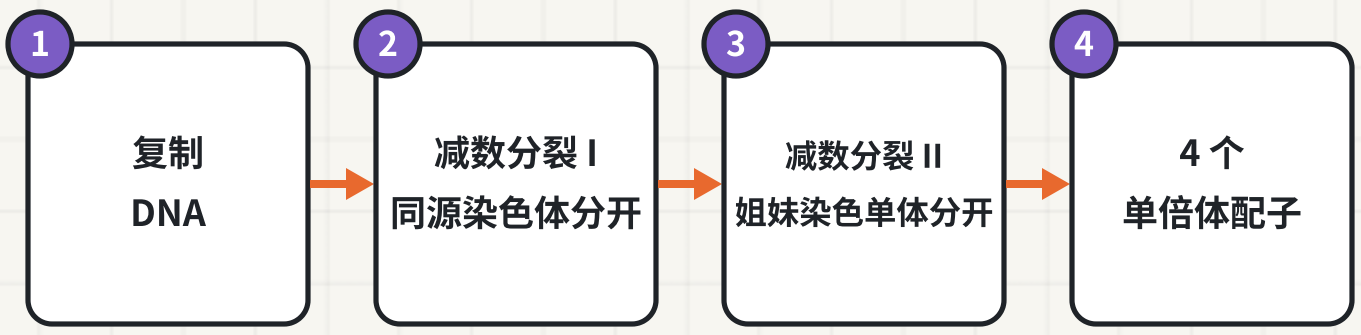
高中生物 OpenStax Biology 2e · 第11章 · 2 节

配子怎样产生?

第11章 减数分裂与有性生殖
(Meiosis and Sexual Reproduction)

01
减数分裂

第11.1节：减数分裂使染色体数目减半，形成单倍体配子；同源染色体联会和交叉互换、减数分裂 I 中的独立分配产生遗传多样性



↓

02
与有丝分裂比较

第11.1节：有丝分裂产生两个二倍体、遗传相同的子细胞；减数分裂经过两次分裂，产生四个单倍体、遗传各不相同的细胞

有丝分裂	减数分裂
分裂 1 次	分裂 2 次
2 个二倍体细胞	4 个单倍体细胞
遗传相同	遗传不同

↓

03
有性生殖

第11.2节：有性生殖结合两个亲本的配子，增加后代的遗传多样性，有利于适应环境变化；生物有不同的生活史类型

二倍体为主	单倍体为主	世代交替	多样性
多数动物	多数真菌	植物	适应变化

这一章要点

- **单倍体** · 染色体减半
- **交叉互换** · 增加多样性
- **拓展** · 用毛线模拟联会
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Biology 2e 第11章 Meiosis and Sexual Reproduction · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）